



โจทย์ ลูกเตะอัคคีสลัดตันอุกกาบาตตกใส่รถกระบะดังปึกๆ

ระหว่างการเข้าค่าย สอวน.คอมพิวเตอร์ ค่าย 1 ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เจมส์นัดเล่นฟุตบอลกับเพื่อนจาก ส.ก.ร. แต่วันนั้นเขาลืมใส่แว่น จึงเล็งพลาดและเตะบอลล่อเต็มแข้งไปทางลานจอดรถซึ่งมีรถกระบะอยู่

จึงชนรถกระบะ สัญญาณกันชนโมยของรถคันนั้นดัง สรุปลให้พิจารณาการเตะทั้งหมด N ครั้ง และรายงานว่แต่ละครั้งทำให้เกิดสัญญาณเตือนหรือไม่ การชนตาข่ายทำให้ลูกบอลหยุด ส่วนการเตะพื้นเพียงอย่างเดียวไม่ทำให้สัญญาณดัง อย่างไรก็ตาม หากบอลเตะพื้นพร้อมกับอยู่ในช่วงตำแหน่งรถทั้งสามแกน ให้ถือว่าชนรถตามเงื่อนไขด้านล่าง

แบบจำลองการเคลื่อนที่

ใช้หน่วยเมตร วินาที นิวตัน และกิโลกรัม ลูกบอลเริ่มที่จุด $(0, 0, 0)$ และถือเป็นจุด ไม่มีขนาด ไม่มีแรงต้านอากาศหรือการหมุน แรง F ที่คงที่กระทำเป็นเวลา C วินาทีต่อลูกบอลมวล MB กิโลกรัม จึงมีอัตราเร็วต้น $v = F \times C / MB$ เมตรต่อวินาที

สำหรับการเตะครั้งที่ i ให้ A_i เป็นมุมเงยจากแนวนอน และ B_i เป็นมุมทิศในแนวราบ วัดจากแกน $+x$ ไปทาง $+y$ มุมทั้งสองเป็นองศา องค์ประกอบความเร็วต้นคือ $v_x = v \cos(A_i) \cos(B_i)$, $v_y = v \cos(A_i) \sin(B_i)$, $v_z = v \sin(A_i)$

เมื่อเวลาหลังเตะเป็น t วินาที ตำแหน่งลูกบอลคือ $x(t) = v_x t$, $y(t) = v_y t$ และ $z(t) = v_z t - 5t^2$ โดยกำหนดความเร่งโน้มถ่วง $g = 10$ เมตรต่อวินาทีกำลังสอง

ตาข่าย

ตาข่ายเป็นแผ่นบางในระนาบ $x = XN$ โดยครอบคลุม $-WN \leq y \leq WN$ และ $0 \leq z \leq HN$ หากลูกบอลสัมผัสแผ่นตาข่าย ลูกบอลจะหยุด การผ่านเหนือขอบบนหรือผ่านด้านข้างถือว่าไม่ชน และลูกบอลจะเคลื่อนที่ต่อไป

รถกระบะและการชน

รถกระบะคันที่ j มีช่วงตำแหน่งคงที่ตามแกน x คือ $[XL_j, XR_j]$ จุดกึ่งกลางตามแกน y เริ่มที่ Y_j และเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ V_j เมตรต่อวินาที ดังนั้นเมื่อเวลาหลังการเตะเป็น t จุดกึ่งกลางมีพิกัด y เท่ากับ $Y_j + V_j t$ ค่า V_j บวกหมายถึงเคลื่อนไปทาง $+y$ ค่าลบหมายถึงเคลื่อนไปทาง $-y$ และศูนย์หมายถึงหยุดนิ่ง รถมีรัศมีความกว้าง RW_j และความสูง RH_j

การเตะหนึ่งครั้งชนรถคัน j ก็ต่อเมื่อมีเวลา $t \geq 0$ อย่างน้อยหนึ่งค่าที่เงื่อนไขทั้งสามข้อต่อไปนี้เป็นจริงพร้อมกัน:

$$XL_j \leq x(t) \leq XR_j$$

$$Y_j + V_j t - RW_j \leq y(t) \leq Y_j + V_j t + RW_j$$

$$0 \leq z(t) \leq RH_j$$

ตำแหน่งรถเริ่มต้น Y_j ใช้เป็นเวลา $t = 0$ ของการเตะแต่ละครั้ง และการเตะแต่ละครั้งพิจารณาแยกจากกัน ลูกบอลและรถถือว่าชนเมื่อสัมผัสขอบพอดี เงื่อนไขทุกด้านเป็นแบบรวมขอบเขต รวมถึงการเตะพื้นเมื่อ $z(t) = 0$

รูปแบบข้อมูลนำเข้า

- บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ K คือจำนวนครั้งที่เตะและจำนวนรถกระบะ
- บรรทัดที่สองมี XN , WN และ HN คือระยะ x ของตาข่าย ครึ่งความกว้าง และความสูง
- บรรทัดที่สามมี C และ MB ซึ่งใช้ร่วมกันทุกครั้งที่เตะ
- K บรรทัดถัดมามี XL_j , XR_j , Y_j , V_j , RW_j และ RH_j ตามลำดับ สำหรับรถกระบะคันที่ j
- N บรรทัดสุดท้ายมี Fi , Ai และ Bi ตามลำดับ สำหรับการเตะครั้งที่ i

รูปแบบข้อมูลส่งออก

พิมพ์ N บรรทัดตามลำดับการเตะ บรรทัดที่ i ให้พิมพ์ DANGER หากการเตะครั้งที่ i ไม่ชนตาข่าย และชนรถกระบะอย่างน้อยหนึ่งคัน มิฉะนั้นให้พิมพ์ SAFE

ขอบเขตข้อมูล

- $1 \leq N \leq 200000$ และ $1 \leq K \leq 20$
- $1 \leq XN \leq 100$, $0.1 \leq WN \leq 10$ และ $0.5 \leq HN \leq 3$
- $0.005 \leq C \leq 0.03$ และ $0.40 \leq MB \leq 0.50$
- สำหรับการเตะ $100 \leq Fi \leq 2000$, $0 \leq Ai \leq 80$ และ $-60 \leq Bi \leq 60$
- สำหรับรถทุกคัน $XN < XL_j \leq XR_j \leq 5000$, $-10000 \leq Y_j \leq 10000$, $-50 \leq V_j \leq 50$, $0 \leq RW_j \leq 10$ และ $0.1 \leq RH_j \leq 5$
- จำนวนจริงในข้อมูลนำเข้ามีทศนิยมไม่เกิน 12 ตำแหน่ง

ในการคำนวณให้ใช้ค่าคงที่ $EPS = 10^{-12}$ สำหรับการเปรียบเทียบจำนวนจริง และถือค่าที่ต่างกันไม่เกิน EPS ว่าเท่ากัน ข้อมูลทดสอบจะไม่มีช่องว่างที่ไม่เป็นศูนย์ขนาดไม่เกิน EPS เว้นแต่เป็นการสัมผัสขอบที่ตั้งใจให้ชน



TESTCASE

input	output
1 1 5 3.66 2.4 0.01 0.5 20 25 0 0 1 5 500 30 0	SAFE
1 1 5 3.66 2.4 0.01 0.5 10 12 0 0 0.1 5 1000 30 0	DANGER
1 1 5 3.66 2.4 0.01 0.5 8 9 7.86 1 0.7 2.4 1000 20 45	DANGER

ตัวอย่างที่ 1 ลูกบอลชนตาข่ายและหยุด จึงไม่ทำให้สัญญาณกับขโมยดัง

ตัวอย่างที่ 2 ลูกบอลผ่านเหนือขอบบนของตาข่ายและชนรถที่หยุดนิ่ง

ตัวอย่างที่ 3 ลูกบอลผ่านด้านข้างของตาข่ายและชนรถที่เคลื่อนที่ไปทาง +y



เพราะความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นจากความพยายามเพียงครั้งเดียว :

Success = (Weapon x Situation) + Reproducibilit